

國立臺北商業大學

資訊管理系

1 1 5 資 訊 系 統 專 案 設 計

系統手冊



組別：第 115409 組

題目：股海明燈

指導老師：林俊杰助理教授

組長：11246019 許博庭

組員：11246012 柯伯穎 11246031 吳建緯

1124A033 彭智雲

中 華 民 國 1 1 5 年 0 4 月 1 4 日

第 1 章 前言

1-1 背景介紹

隨著資訊科技的發展，金融市場的資訊傳遞速度與數量皆呈現爆發性成長。投資人每天都會面臨海量的財經新聞、產業動態與市場快訊。然而，各家媒體的報導品質不一、資訊碎片化，使得一般投資人難以在短時間內有效吸收並過濾雜訊。

另一方面，檢視目前市場上既有的財經資訊整合平台與看盤軟體，多數網頁充斥著繁雜的元素，如密密麻麻的數據、過度擁擠的專業圖表以及繁多的廣告干擾。這種資訊過載且擁擠的介面設計，不僅大幅增加了使用者的認知負擔，更容易讓缺乏經驗的投資人感到眼花撩亂、無所適從，甚至迷失在數據叢林中。

在這樣的背景下，我們發現市場上雖然不缺原始資訊，卻缺乏一個「化繁為簡」的解決方案。因此，我們期望能跳脫傳統財經網站的框架，不僅提供經過客觀梳理的新聞總結，更致力於創造一個乾淨、簡單且直觀的友善使用者介面。透過大幅降低視覺雜訊，讓使用者能專注於最核心的市場脈絡與輔助決策資訊上。

1-2 動機

為解決投資人面對「新聞超載」而耗時費力的問題，我們觀察到大型語言模型（LLM）具備強大的文本理解與摘要能力。然而，若直接讓 LLM 給出投資建議，往往會因為模型本身的資料庫未更新，或是產生「幻覺」（Hallucination）而給出錯誤資訊。因此，我們決定結合檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）技術，將財經新聞轉化為向量資料庫，讓 AI 能基於真實新聞進行推論。我們期望透過打造輔助決策系統——「股海明燈」，先以最具指標性的財經新聞為核心基礎，藉由 AI 賦能，幫助投資人快速釐清市場脈絡，降低投資門檻。

1-3 系統目的與目標

本系統「股海明燈」旨在建立一個自動化的財經資訊收集與分析平台，提供投資人具備高度參考價值的輔助決策建議。具體目標包含以下四點：

➤ 自動化新聞搜集：透過網路爬蟲技術，定時抓取國內外主流財經新聞網站的最

新報導與產業動態。

- 建立 RAG 向量資料庫：將爬取的非結構化文本進行清洗與嵌入（Embedding）後存入向量資料庫，確保 AI 分析時能檢索到最新、最相關的市場依據。
- 新聞智能摘要與分析：串接 LLM API，根據使用者查詢的標的，從資料庫中檢索高度相關的新聞，進行事件影響評估與重點摘要，並生成客觀的投資參考建議。
- 友善使用者介面：開發直觀的網頁應用程式，讓使用者能輕鬆查詢特定股票標的，並一目了然地獲取市場風向與 AI 決策輔助。

1-4 預期成果

導入本系統後，預期將能大幅節省投資人研讀與過濾財經資訊的時間成本。系統透過自動化彙整大量財經新聞，讓使用者無須耗時穿梭於各個網站比對資訊；同時藉由 RAG 技術的導入，確保 AI 生成的分析皆建立在真實且最新的新聞事件基礎上，有效降低大語言模型「幻覺」的干擾，進而提升決策的客觀性。此外，系統能針對特定標的進行新聞事件的正負面影響評估，幫助投資人迅速掌握市場動態對個股的潛在效應。最終，這些結構化的新聞總結與客觀的輔助建議將透過直觀的網頁介面呈現，為投資人提供清晰的參考方向，真正發揮在茫茫股海中作為一盞「明燈」的價值。

第 2 章 營運計畫

2-1 可行性分析

可行性分析包含四個要素：技術可行性、經濟可行性、法律可行性與操作可行性。本組將依據這四個要素對本系統進行分析。

1.技術可行性

在技術可行性方面，主要評估團隊是否具備落實系統架構的能力與硬體資源的克服方案。本系統採用業界標準的前後端分離架構，並進行微服務容器化，確保開發與部署的穩定性。針對大型語言模型高昂的算力需求，我們策略性地串接 NVIDIA 的雲端推論服務，避開了本地端建置高階硬體的瓶頸，確保模型與 RAG 檢索系統能順暢且穩定地運行。

2.經濟可行性

在經濟可行性方面，著重於初期建置成本的評估與未來的商業擴充潛力。本系統核心採用開源技術，並搭配按使用量計費的雲端服務，初期無須投入高額資本購置實體伺服器，有效降低營運門檻。待系統穩定後，具備導入「免費增值制」的商業潛力，例如提供一般用戶每日限額的免費問答，並針對進階需求推出付費訂閱服務。此商業模式預期能涵蓋雲端運算的變動成本，使專案具備長期的經濟效益。

3.法律可行性

在法律可行性方面，主要評估隱私保護、金融法規與資料存取的合規性。首先，本系統涉及會員註冊與歷史問答儲存，將嚴格遵守《個人資料保護法》，確保所有使用者數據的蒐集、處理與利用皆建立在知情同意的前提下，並落實資安防護。其次，針對財經資訊的提供，本系統恪守《證券投資信託及顧問法》之規範，系統明確定位為「客觀資訊檢索與分析工具」，不提供特定個股買賣之實質投資建議；系統介面將標示免責聲明，避免觸犯非法經營證券投資顧問業務之規定。最後，在資料獲取層面，網路爬蟲的運作遵循《著作權法》之合理使用原則及各平台之服務條款，僅擷取公開新聞之客觀數據進行模型推論，保障原作者權益，確保系統整體運作合法合規。

4.操作可行性

在操作可行性方面，從內部營運與外部使用者體驗兩面向進行評估。對內，系統具備自動排程的資料收集與清洗機制，能定期將最新新聞向量化並更新至資料庫，無需人工介入處理，有效控制日常維護成本。對外，有別於傳統財經網站繁雜的資訊呈現，本系統透過視覺化介面結合自然語言問答，讓使用者無需具備專業財經背景即可直覺地獲取資訊，切中市場需求並降低操作門檻。

2-2 商業模式（BusinessModel）

▼表 2-2-1 商業模式-Businessmodel

關鍵合作夥伴 ◆ LLM 雲端算力 供應商 ◆ 公開財經資訊 平台	關鍵活動 ◆ 平台維護 ◆ 每日新聞爬蟲 與清洗 ◆ RAG 檢索邏輯 優化	價值主張 ◆ 降低 AI 幻覺 ◆ 財經數據白話文 ◆ 直覺網頁互動	顧客關係 ◆ 自助式 ◆ 會員制	目標客戶 ◆ 散戶投資客 ◆ 財經自媒體
	關鍵資源 ◆ RAG 檢索演算 法 ◆ 自動化資料收 集系統 ◆ 新聞向量資料 庫		通路 ◆ 線上網站	
成本結構 ◆ 雲端伺服器與網域費用 ◆ AI 模型算力成本 (Token) ◆ 平台維運成本 ◆ 行銷費用			收益流 ◆ 平台廣告收入 ◆ 訂閱制收費 ◆	

根據表 2-x-x 商業模式九宮格分析，本系統的目標族群為「缺乏時間統整財經新聞，且需要將金融數據轉化為白話文解析」的散戶與投資新手。我們以 RAG 檢索增強生成技術與 AI 財經問答為核心，吸引重視資訊客觀依據的投資人使用本系統。平台提供財經時事摘要服務，結合新聞向量資料庫與 3D 視覺化介面，節省使用者搜尋與統整資訊的時間，並維持客觀中立的系統定位。系統目前以「進階功能訂閱制」及「平台廣告」作為主要收入來源。

2-3 市場分析-STP

1. 市場區隔 (Segmentation)

- 依據投資經驗劃分：零經驗小白、具備基本概念的散戶、專業全職投資客。
- 依據可用時間劃分：僅有零碎時間的上班族、全職研究盤勢者。
- 依據閱讀習慣劃分：偏好 AI 白話摘要者、習慣閱讀傳統複雜報表者。

2. 目標市場 (Targeting)

- 時間受限的受薪散戶：具投資意願，但無暇每日消化龐雜新聞的上班族。
- 需降低門檻的投資小白：難以解讀艱澀財經術語，仰賴重點摘要輔助的族群。

3. 產品定位 (Positioning)

相較於傳統主打「數據齊全、專業圖表」的財經網站，「股海明燈」定位為專屬 AI 財經摘要助理。捨棄繁雜的原始數據，改以 RAG 技術過濾雜訊，直接給予投資人「低幻覺、可溯源」的客觀重點統整與白話文解析。

2-4 競爭力分析–SWOT/TOWS

優勢(Strengths)：

- 專注客觀財經摘要，結合 RAG 與向量資料庫提供低幻覺、可溯源的資訊。
- 具備自動化網路爬蟲與資料清洗管線，日常維運人力成本極低。
- 以自然語言問答與視覺化介面取代傳統複雜報表，大幅降低使用者門檻。

劣勢(Weaknesses)：

- 高度依賴雲端大型語言模型 API，營運成本隨使用者查詢次數線性增加。
- 受限於模型推論時間，無法提供毫秒級的即時盤中報價與高頻交易輔助。

機會(Opportunities)：

- 投資族群年輕化，對「白話文財經資訊」與低門檻理財工具需求劇增。
- 市場資訊過載與社群雜訊氾濫，投資人對高效重點統整工具的依賴度上升。
- 大眾對 AI 金融應用的接受度提高，且具備為進階軟體服務付費的習慣。

威脅(Threats)：

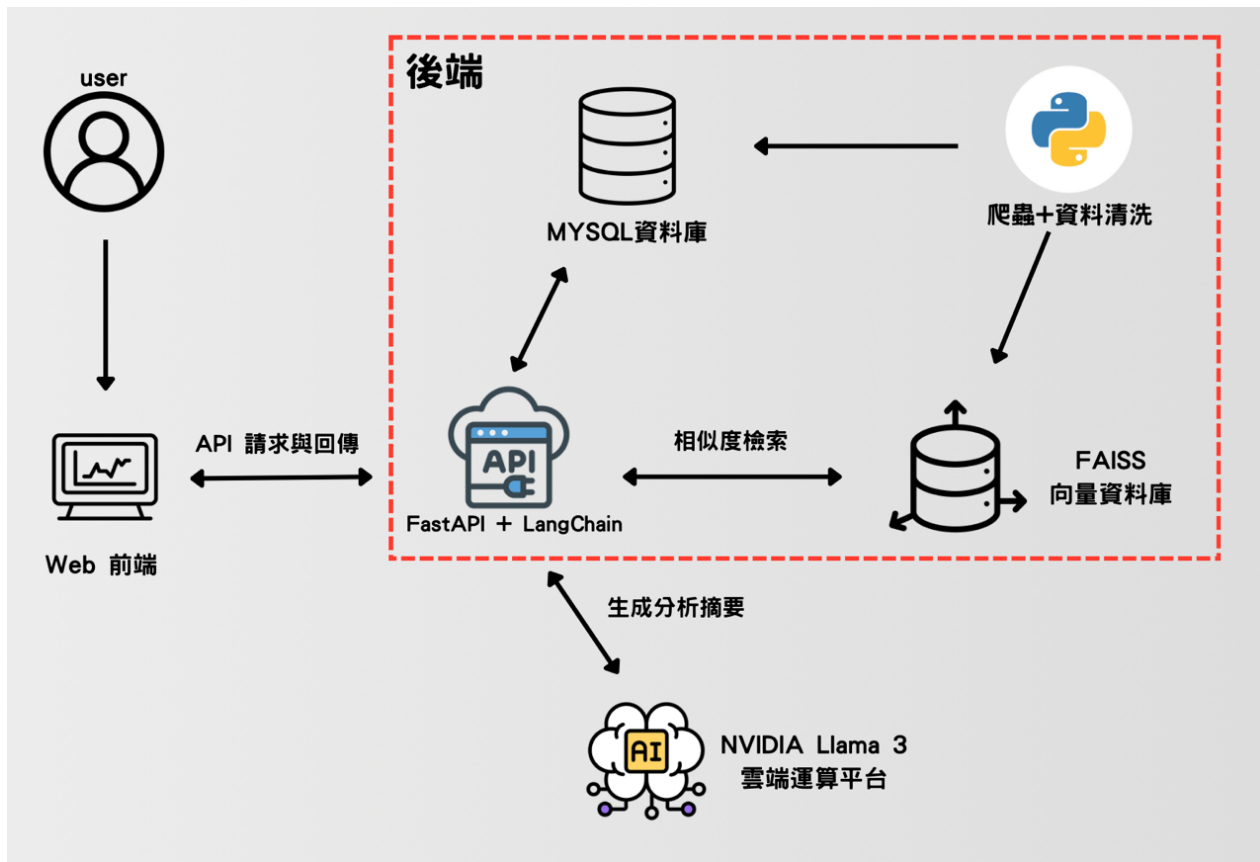
- 傳統大型財經資訊平台若投入開發類似系統，將具備資料庫與客群優勢。
- 外部新聞網站變更防爬蟲機制恐導致系統資料來源中斷。
- 摘要易遭誤用為實質投資建議，恐面臨金融合規審查或潛在法律糾紛。

▼表 2-4-1SWOT-TOWS 分析表

外部 \ 內部	優勢(Strengths)	劣勢 (Weaknesses)
機會 (Opportunity)	- 以自然語言與視覺化介面之低門檻優勢，直接切入年輕投資新手市場，滿足白話文財經資訊需求。 - 結合大眾對 AI 金融應用的高接受度，主打「低幻覺、可溯源」技術亮點，推出進階訂閱服務。	把握大眾對 AI 工具的付費習慣，以免費基礎功能吸引試用，再引導升級付費訂閱以補貼 API 算力成本。
威脅 (Threats)	- 定位為客觀檢索工具，並標示免責聲明以規避合規或法律糾紛。 - 分散爬取多個新聞來源，降低單一網站防爬蟲機制導致的斷鏈風險。	避開與大型財經平台競爭即時報價，專注於盤後深度總結與事件關聯分析。

第3章 系統規格

3-1 系統架構



▲圖 3-1-1 系統架構圖

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

▼表 3-2-1 系統軟、硬體需求

電腦	
作業系統	Windows、macOS
瀏覽器	Chrome、Safari、Edge 等現代瀏覽器

3-3 開發標準與使用工具

以下列出了本組所選用的開發工具與技術，並說明了每項的特點及選用理由：

- Next.js：作為現代化的前端核心框架。我們選擇 Next.js 來開發系統的網頁介面，主要是利用其伺服器端渲染 (SSR) 的特性，來改善傳統單頁應用程式 (SPA) 初次載入耗時的缺點，藉此提供使用者更流暢的網頁首屏載入速度與資料呈現效率。
- Three.js：結合 React Three Fiber 的網頁 3D 渲染引擎。我們以此開發 3D 動態粒子背景，打破傳統財經網站的單調視覺。系統透過實例化渲染技術與雜訊演算法，確保大量粒子順暢且自然地流動，並內建硬體資源偵測機制，在提升科技感與互動體驗的同時，嚴格控管運算效能。
- TypeScript：具備靜態型別檢查的開發語言。我們捨棄傳統自由度過高的 JavaScript，全面導入 TypeScript 進行前端與介面開發。透過其嚴格的型別定義機制，能大幅減少變數傳遞時的潛在錯誤，確保多人團隊協作時的程式碼品質與系統穩定性。
- FastAPI：高效能的 Python 異步後端框架。本組採用原生支援非同步 (Asynchronous I/O) 的 FastAPI 來構建 RESTful API。藉由其非阻塞的特性，能有效提升系統在面對多位使用者同時發出檢索請求時的吞吐量與伺服器穩定性。
- MySQL 與 SQLAlchemy ORM：關聯式資料庫與物件關聯對映套件。我們以 MySQL 作為底層儲存系統，並導入 SQLAlchemy (ORM) 讓開發者能直接透過 Python 程式碼操作資料物件。這樣不僅提升了資料庫的維護效率，更能利用參數化查詢從根本上防範 SQL Injection 等資安風險。
- Python：本專案的核心開發語言。我們選擇 Python 結合 httpx 與 BeautifulSoup4 模組來開發非同步網路爬蟲，能同時對多個財經新聞源進行平行抓取。後續並導入 Pandas 進行結構化清洗與雜訊過濾，確保餵給 AI 模型的文本具備良好的資料品質。

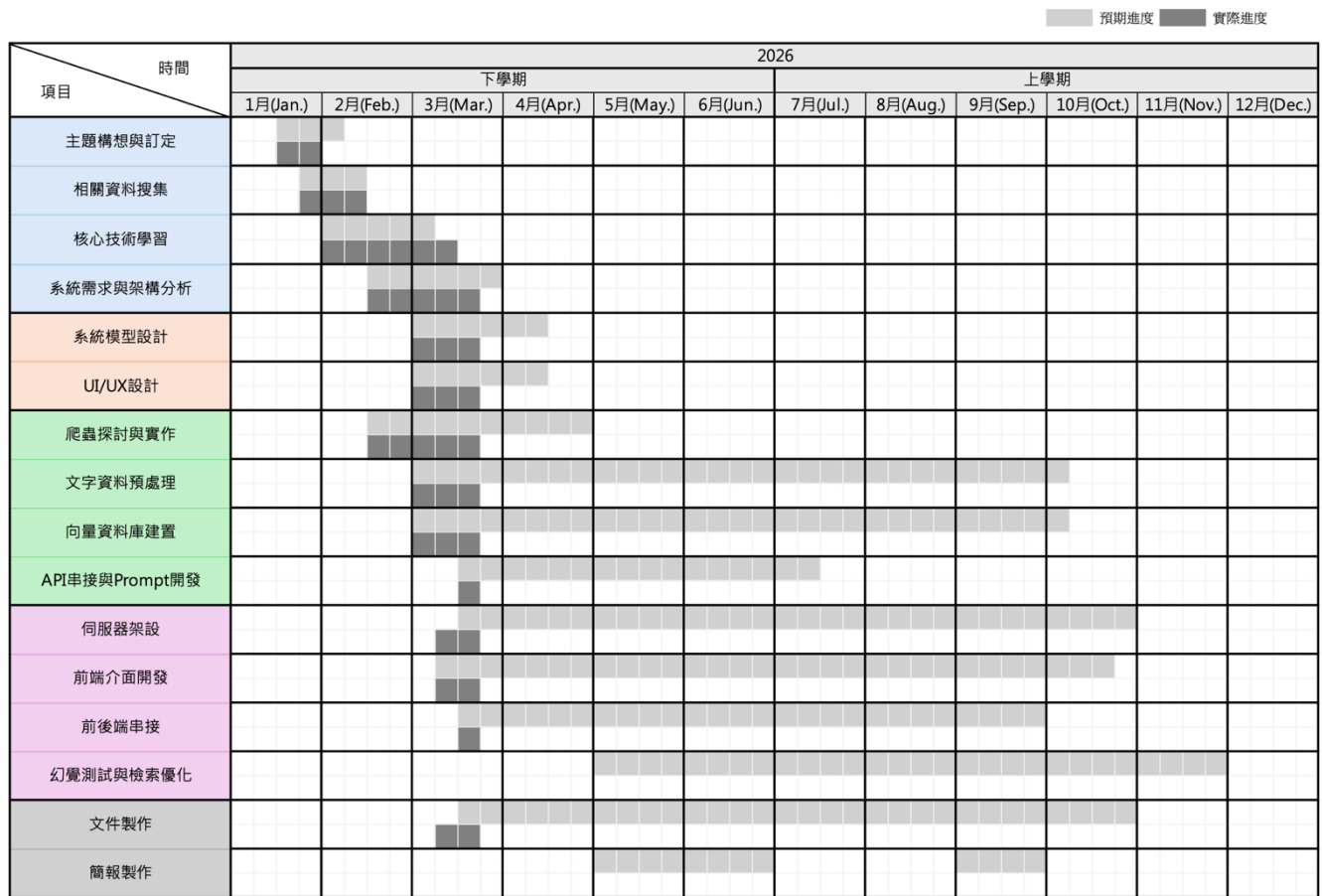
- LangChain：專為大型語言模型設計的應用開發框架。本組使用 LangChain 作為 RAG（檢索增強生成）系統的中央管家，負責統籌龐大新聞文本的語意切塊 (Chunking)、動態構建提示詞 (Prompt) 模板，並精準控制 AI 模型的上下文推論流程。
- FAISS：由 Meta 開源的高維度向量資料庫。我們使用 FAISS 來儲存由每日財經新聞轉換而成的語意向量。當使用者提問時，系統會執行 KNN 演算法，在毫秒級別內快速比對並檢索出與問題具高度相關性的真實新聞片段。
- Meta Llama 3 70B：頂尖的開源大型語言模型。我們透過 NVIDIA AI Endpoints 串接雲端推論 API 來調用這個 70B 參數規模的模型。它在系統中負責判斷使用者的金融發問意圖，並基於檢索出的客觀新聞片段生成分析摘要，有效降低模型產生幻覺 (Hallucination) 的風險。
- Nginx：高效能的反向代理伺服器。本組將 Nginx 部署於 Docker 容器環境的最前線，作為系統對外的統一通訊閘口。它負責接收來自前端的 API 請求，並安全地將流量路由 (Routing) 至內部的 FastAPI 後端。這不僅能隱藏後端的真實架構，更能大幅提升系統的安全性與併發處理能力。
- Docker：一種軟體容器化技術。本組使用 Docker 將系統的前後端服務、資料庫與檢索環境進行徹底的封裝。這能統一團隊內 Windows 與 macOS 不同作業系統間的執行環境，減少套件相依性衝突，確保系統整合與部署的穩定性。
- Github：程式碼代管與團隊協作平台。本組採用 GitHub 進行專案的版本控制，並透過分支 (Branch) 與合併請求 (Pull Request) 機制來進行多人開發管理與程式碼審查。這不僅能即時同步各模組的開發進度、有效避免程式碼合併時的衝突，更能完整追蹤修改歷程，大幅提升整體的協作效率與系統穩定性。

▼表 3-3-1 專案開發工具

系統開發環境	
作業系統	Windows11
資料庫	MySQL 8.0
伺服器/執行環境	Nginx、Docker、Ngrok
程式開發技術	
UI/UX 設計	Figma
前端	Next.js、TypeScript、SCSS、Three.js、Streamlit
後端	Python、FastAPI、SQLAlchemy ORM
編輯器	Visual Studio Code、Antigravity
爬蟲與資料處理	httpx、BeautifulSoup4、Pandas
AI 服務	
AI 服務平台	NVIDIA AI Endpoints
向量檢索	FAISS、NVIDIA nv-embedqa-e5-v5
問答生成	LangChain
大語言模型	Meta Llama 3 70B
專案管理平台	
版本管理	GitHub
文件設計工具	
UML 圖	Draw.io
文件	Microsoft Word
簡報	Microsoft PowerPoint、Canva

第 4 章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程



▲圖 4-1-1 專案時程甘特圖

4-2 專案組織與分工

▼表 4-2-1 專題組織分工表

●主要負責人○次要負責人(每一項只能有 1 位主要負責人，次要負責人最多 2 位)

項目/組員		11246012 柯伯穎	11246019 許博庭	11246031 吳建緯	1124A033 彭智雲
前端 開發	UI/UX 設計				●
	Next.js-Web 介面整合				●
	Three.js 3D 互動特效開發				●
	會員註冊頁面				●
	會員登入頁面				●
	忘記密碼頁面				●
	會員專區頁面				●
	AI 問答頁面				●
	模擬下單頁面				●
後端 開發	爬蟲-CMoney		●		
	爬蟲-cnyes			●	
	爬蟲-ITN		●		
	資料清洗+整理		●		
	Qdrant 向量資料庫建置		●		
	MySQL 資料庫建置			●	
	FastAPI 開發			●	
	TWSEOpenAPI 串接			●	
	LangChain 檢索邏輯設計		●		
	NVIDIA Llama 3 決策摘要生成		●		
	Docker 伺服器環境部署		●		
美術	LOGO 設計	●			
文件 撰寫	統整				
	第 1 章 前言	●			
	第 2 章 營運計畫	●			
	第 3 章 系統規格	●			
	第 4 章 專題時程與組織分工	●			
	第 5 章 需求模型				
	第 6 章 設計模型				
	第 7 章 實作模型				
	第 8 章 資料庫設計	●		○	
	第 9 章 程式				
	第 10 章 測試模型				
	第 11 章 操作手冊				

	第 12 章 使用手冊				
	第 13 章 感想				
	第 14 章 參考資料				
	附錄				
報告	簡報製作				
	影片製作				

▲圖 4-2-1 進度文件資料上傳 Github 貢獻次數

▼表 4-2-2 專題工作內容與貢獻度表

序號	姓名	工作內容<各限 100 字以內>	貢獻度
1	組長 <u>許博庭</u>		____%
2	組員 <u>柯伯穎</u>		____%
3	組員 <u>吳建緯</u>		____%
4	組員 <u>彭智雲</u>		____%
			總計:100%

第 5 章 需求模型

5-1 使用者需求

1. 功能性需求 (Functional Requirement)

▼表 5-1-1 使用者功能性需求表

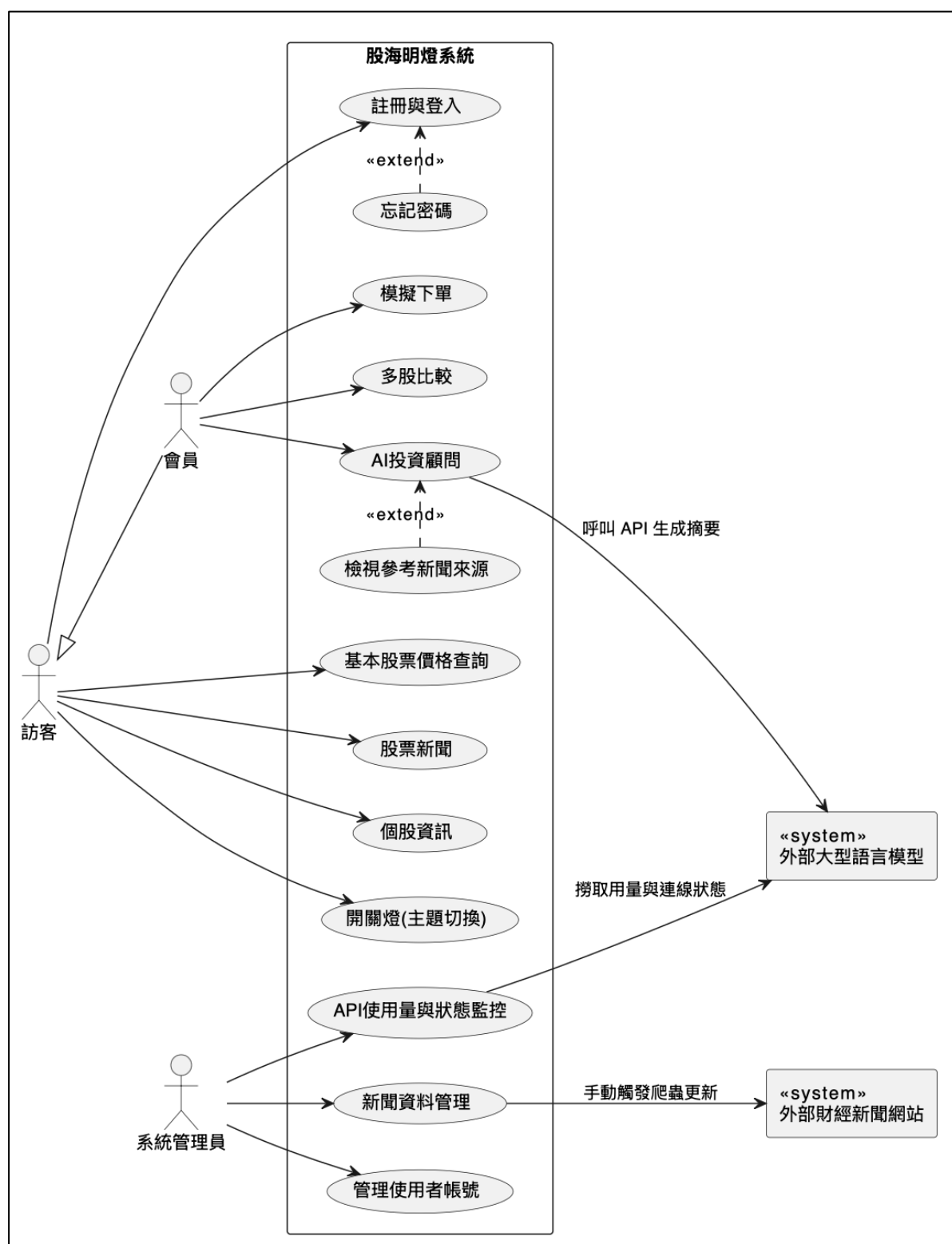
功能性需求	描述
註冊與登入	使用者可以註冊會員並登入系統以享有完整功能，並可於會員中心檢視及更新個人基本資料。
基本股票價格查詢	使用者可以輸入股票代碼，查詢特定股票的盤後基本價格與近期漲跌幅資訊。
股票新聞	系統自動彙整客觀的個股相關新聞，供使用者瀏覽最新的市場動態與事件。
模擬下單	使用者可以進行股票買賣模擬，驗證投資策略。
AI 投資顧問	使用者可以透過提問，系統會檢索新聞資料庫，提供摘要與分析結果。
個股資訊	使用者可查看個股的詳細資料，包含近期營收概況與基本面數據。
多股比較	使用者可選取多檔股票進行並排對照，直觀比較其價格走勢或基本面差異。
開關燈	使用者可依個人視覺偏好，自由切換系統網頁介面的亮色或暗色主題模式。

2. 非功能性需求 (Non-Functional Requirement)

▼表 5-1-2 使用者非功能性需求表

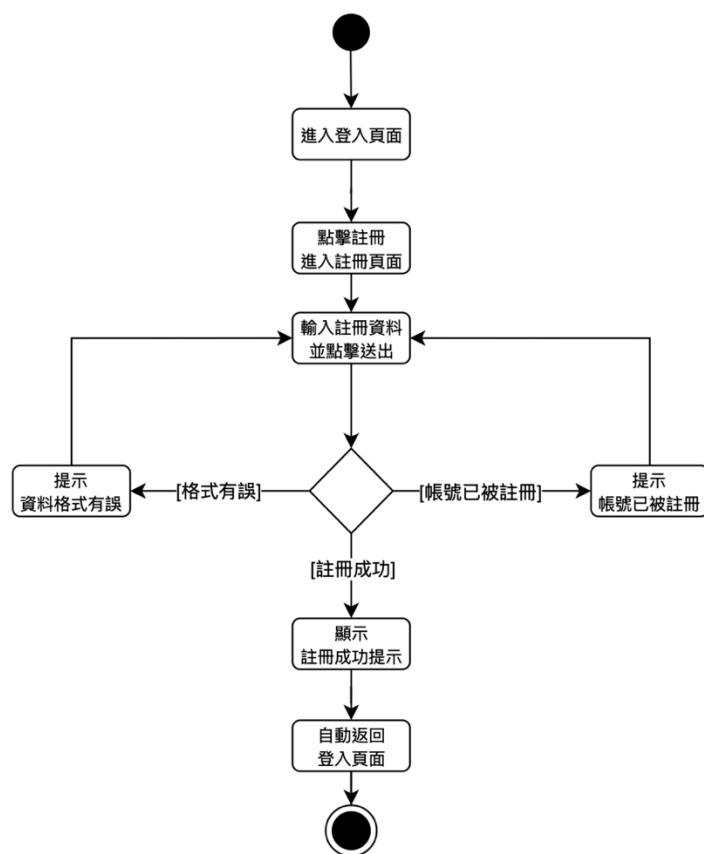
非功能性需求	描述
效能	系統能快速回應使用者的股票報價查詢、新聞檢索及頁面切換等操作請求。
相容性	系統網頁需支援響應式設計 (RWD)，確保在不同尺寸螢幕上皆能正常瀏覽。
易用性	採用直覺化介面設計，降低新用戶的使用門檻，使其能順暢獲取新聞與 AI 資訊。
合規性	系統於畫面明顯處標示免責聲明，提醒使用者摘要僅供參考，不構成實質投資建議。
可維護性	系統架構保持彈性，讓開發團隊未來能輕鬆升級 AI 模型或擴充新的新聞來源。

5-2 使用個案圖 (UseCaseDiagram)

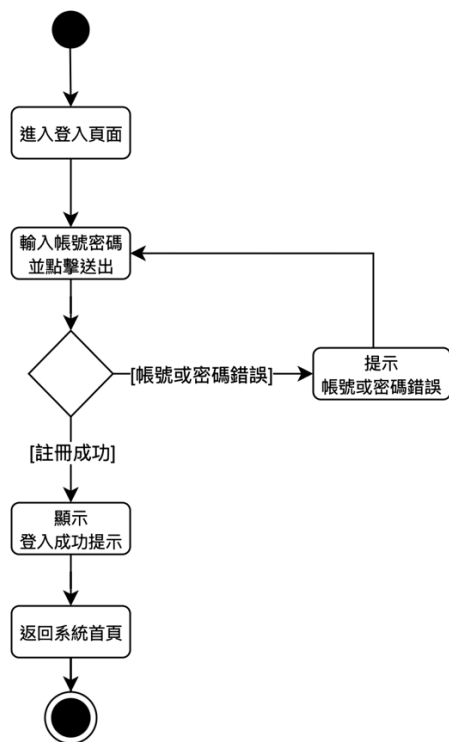


▲圖 5-2-1 使用個案圖

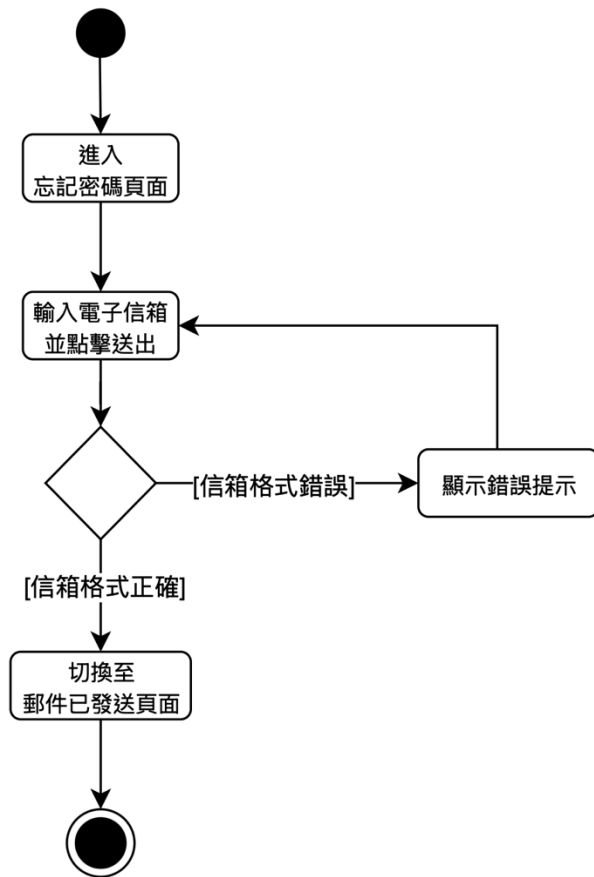
5-4 使用個案描述-活動圖



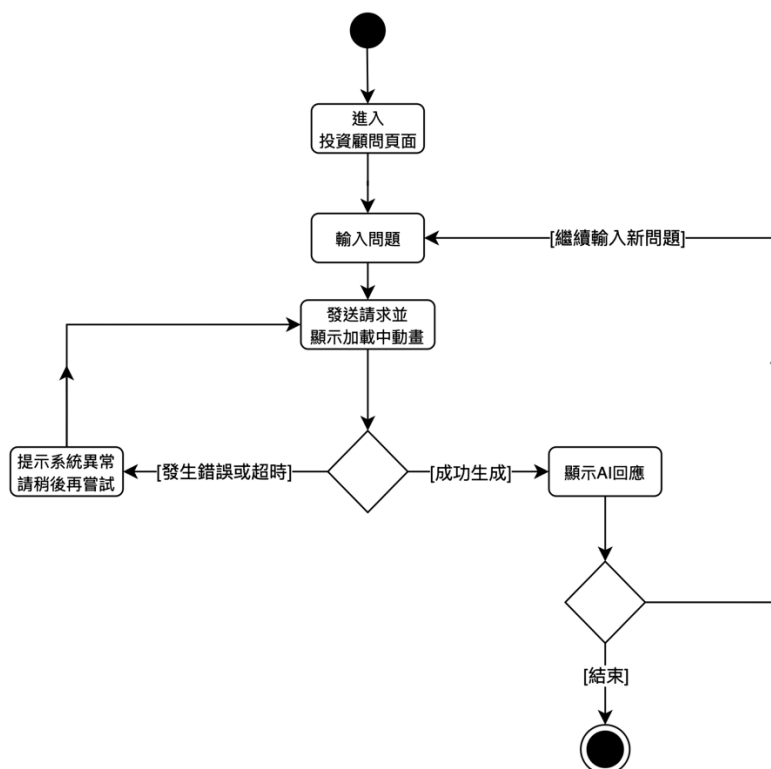
▲圖 5-4-1 會員註冊之活動圖



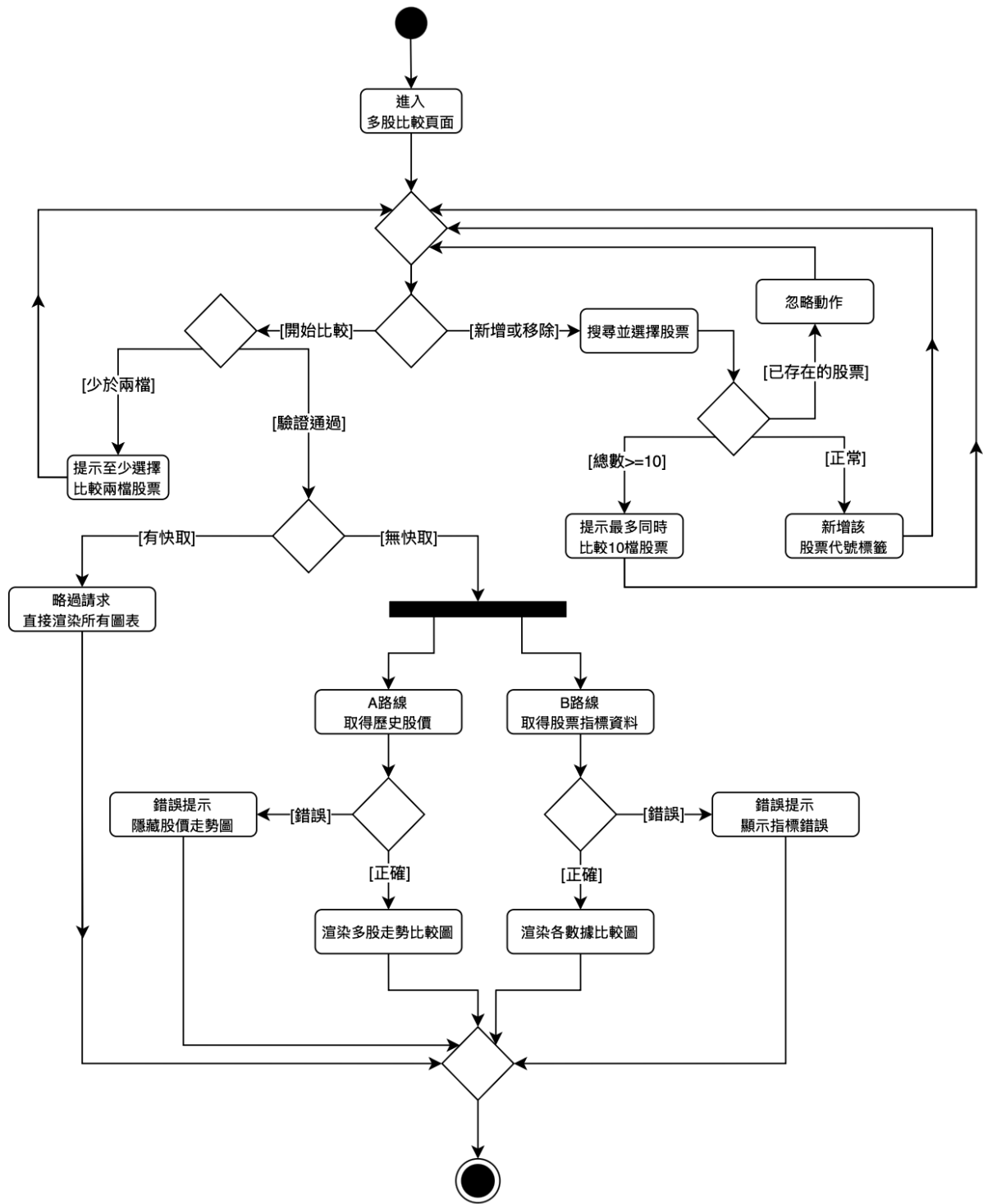
▲圖 5-4-2 會員登入之活動圖



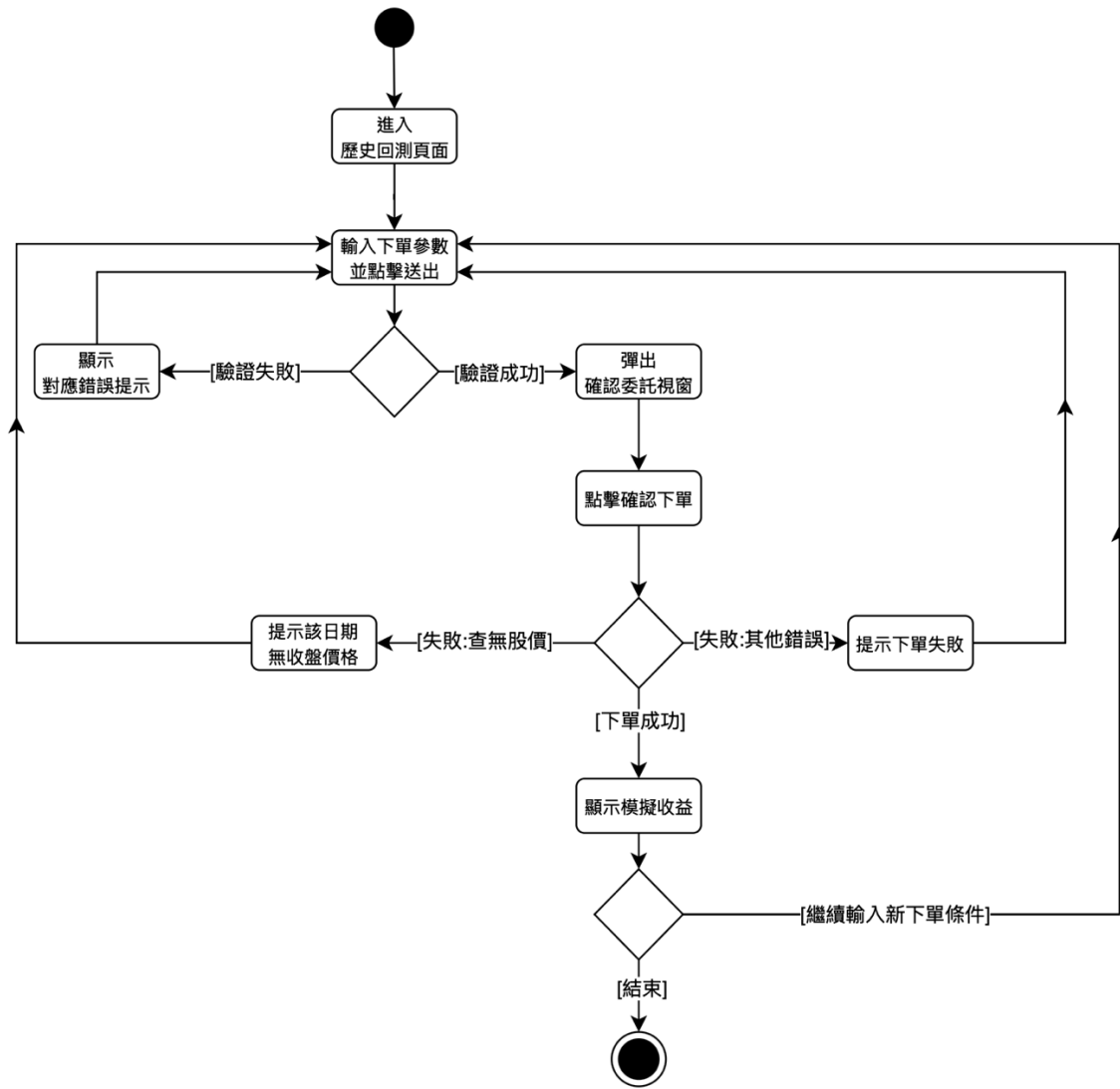
▲圖 5-4-3 會員忘記密碼之活動圖



▲圖 5-4-4 投資顧問之活動圖

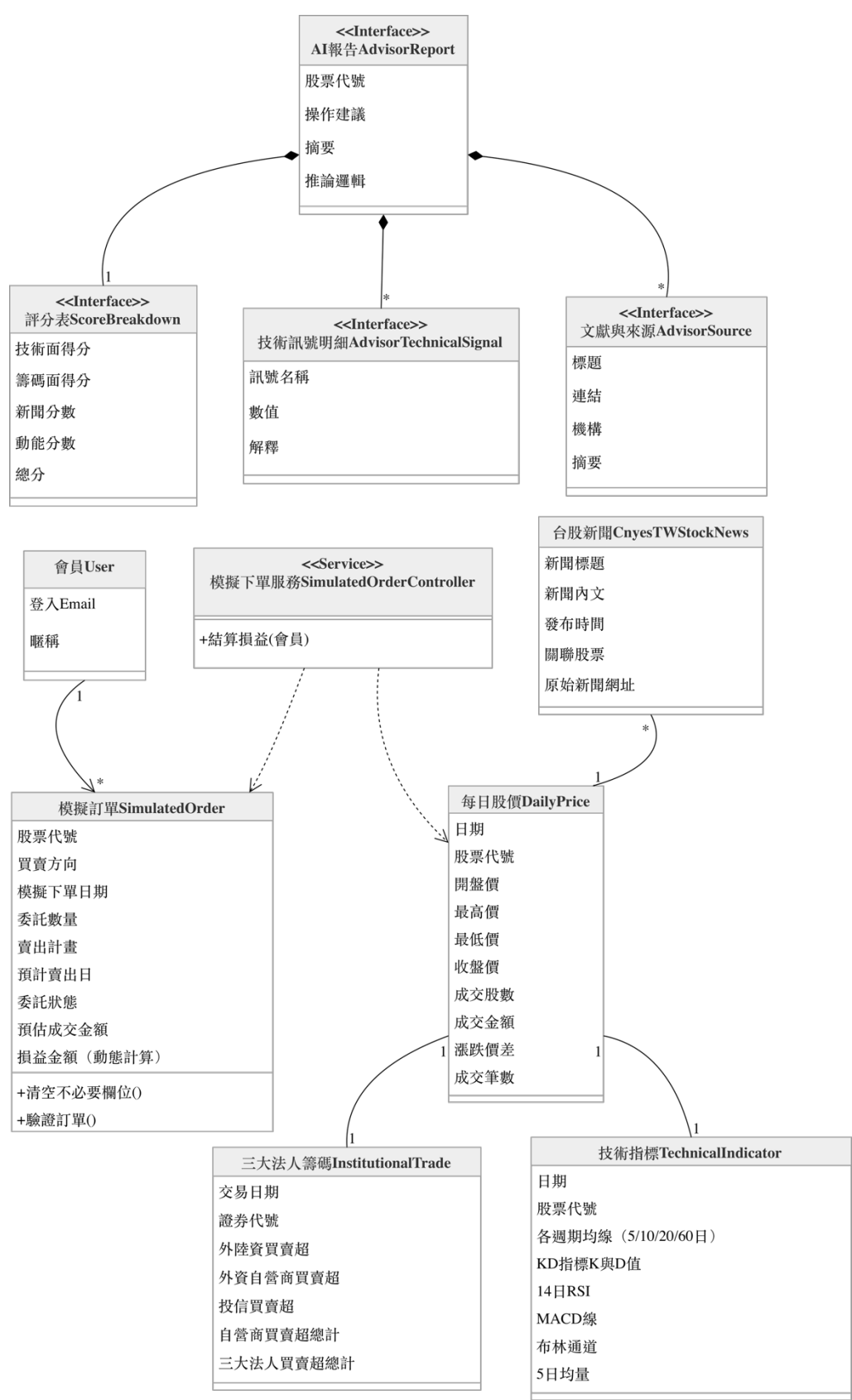


▲圖 5-4-5 多股比較之活動圖



▲圖 5-4-6 歷史回測之活動圖

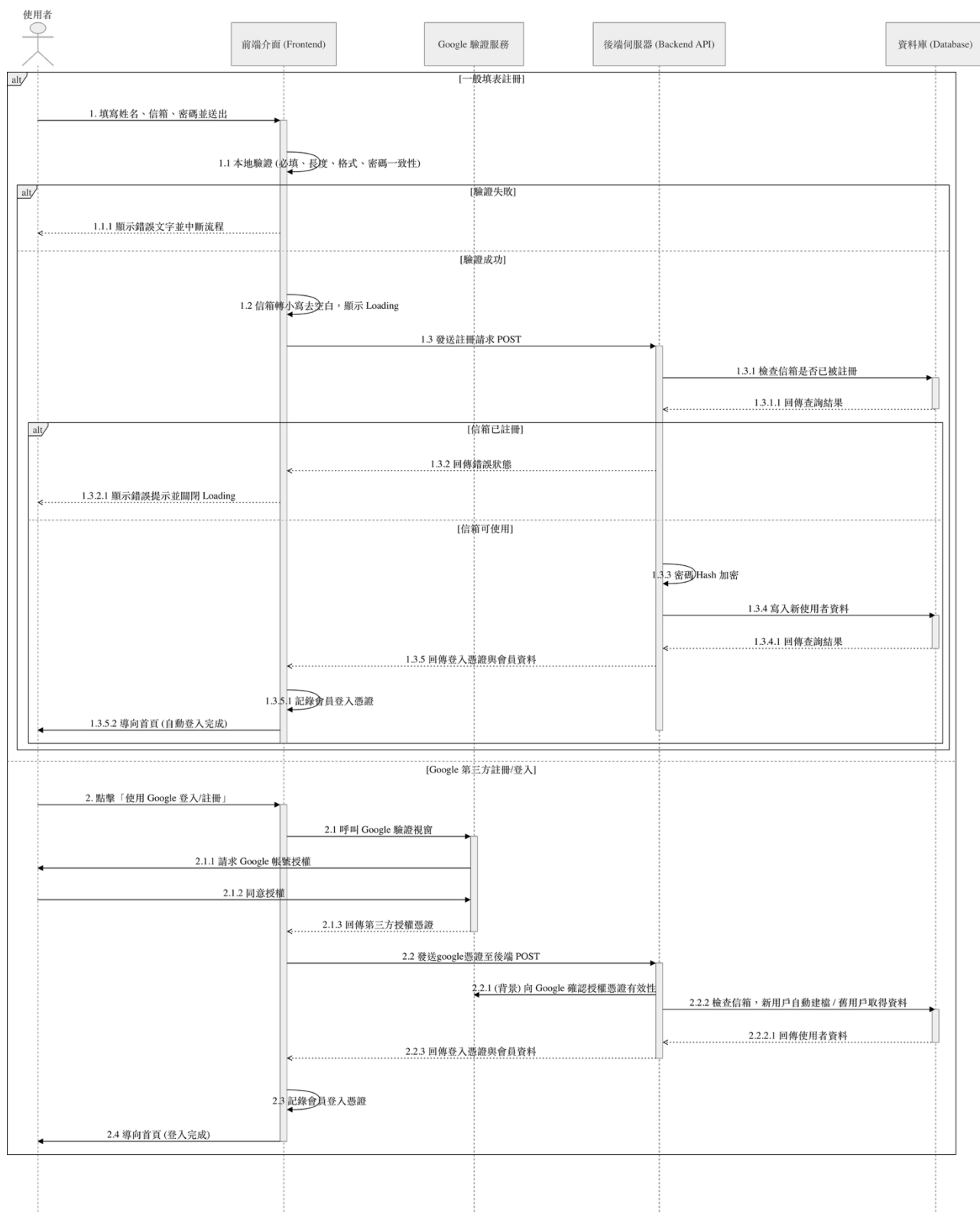
5-5 分析類別圖（AnalysisClassDiagram）



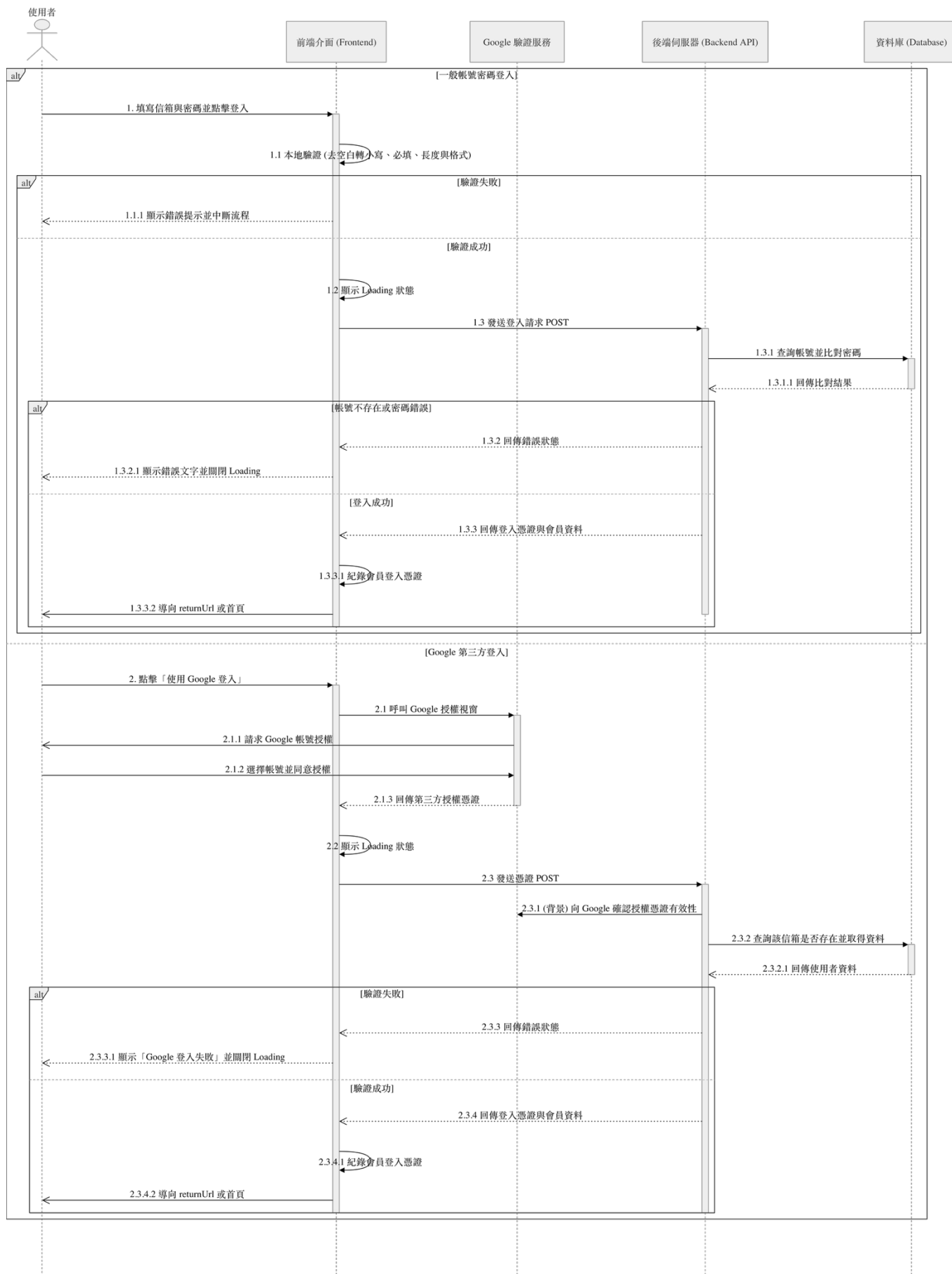
▲圖 5-5-1 分析類別圖

第6章 設計模型

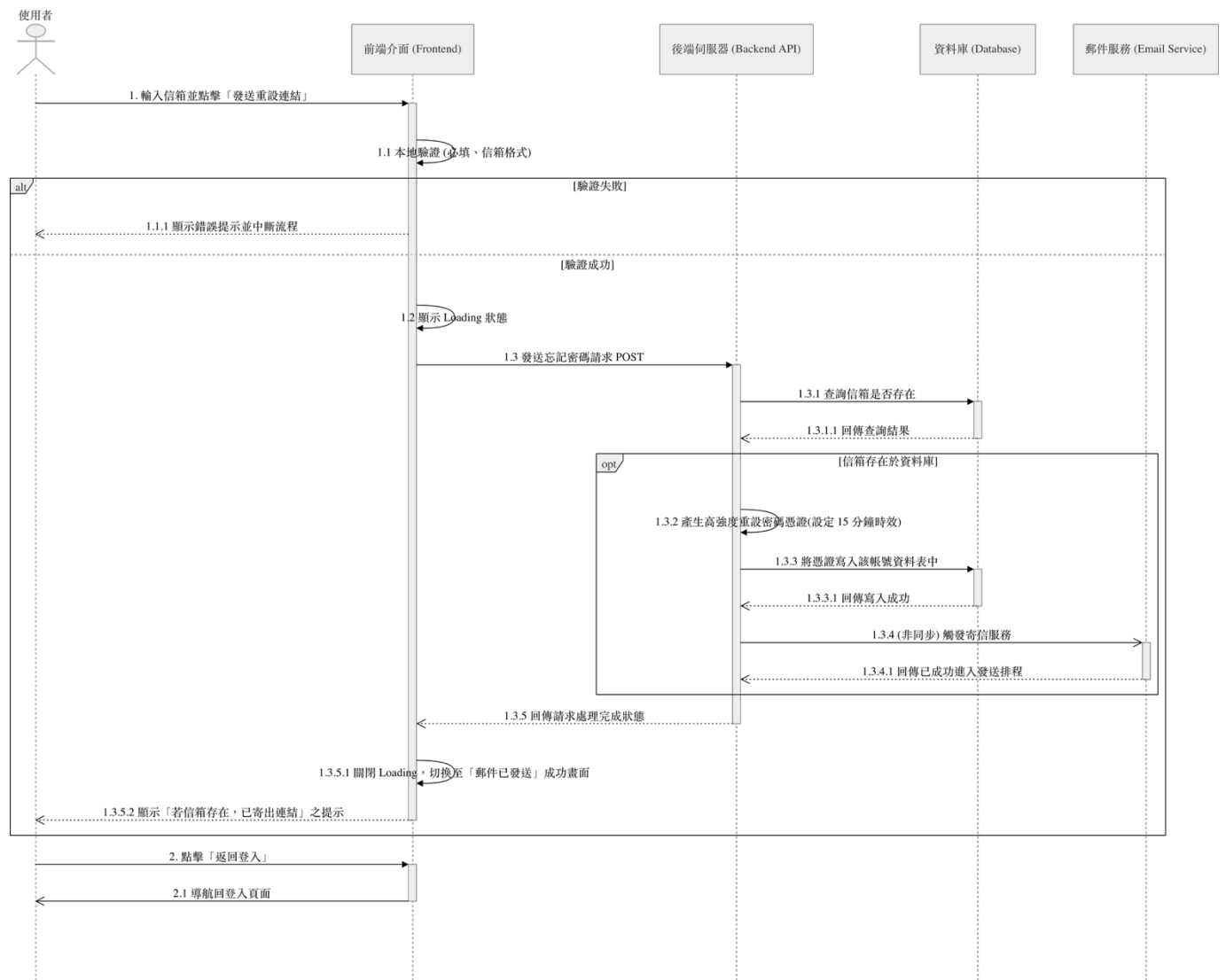
6-1 循序圖 (SequentialDiagram)



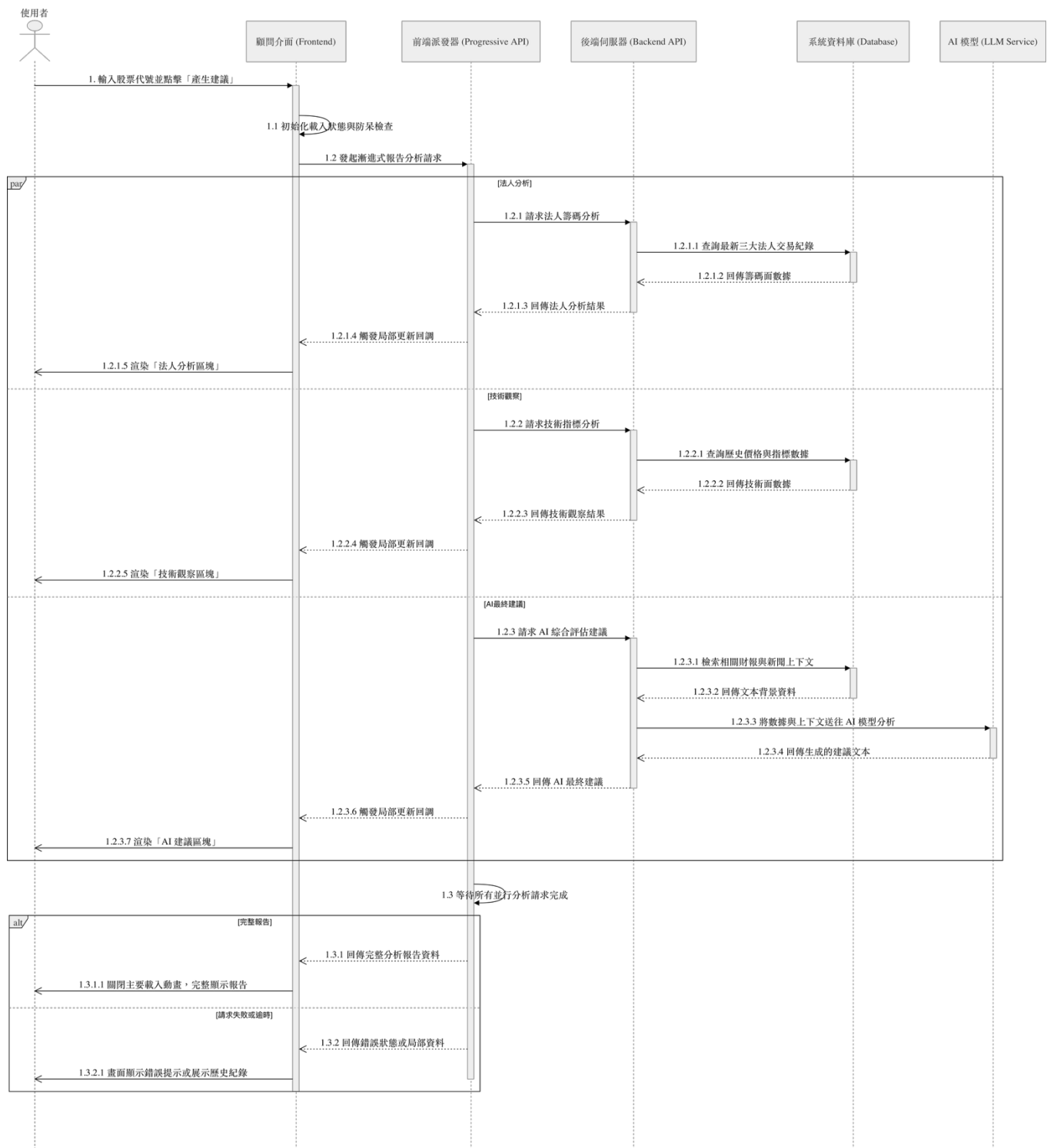
▲圖 6-1-1 會員註冊之循序圖



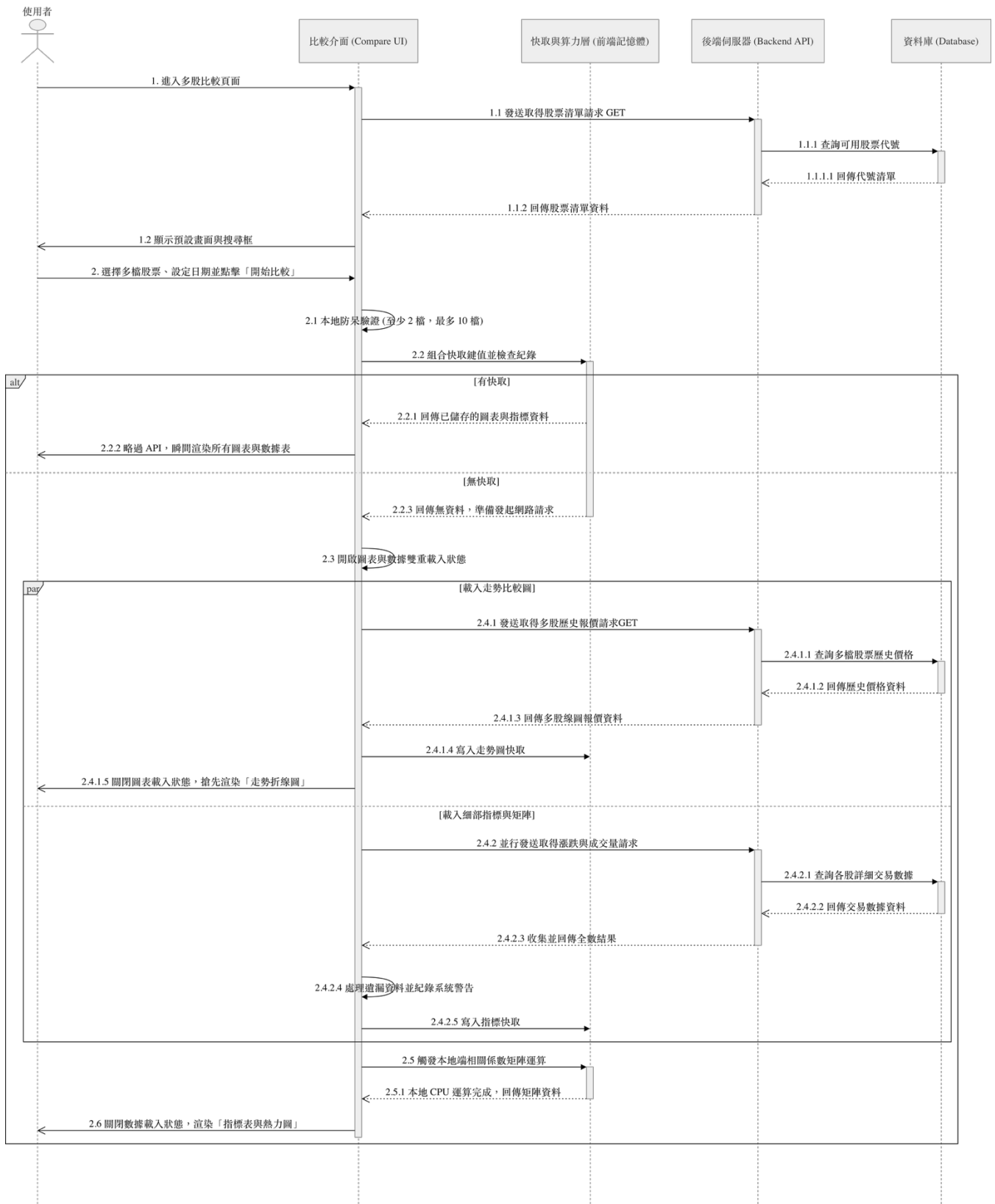
▲圖 6-1-2 會員登入之循序圖



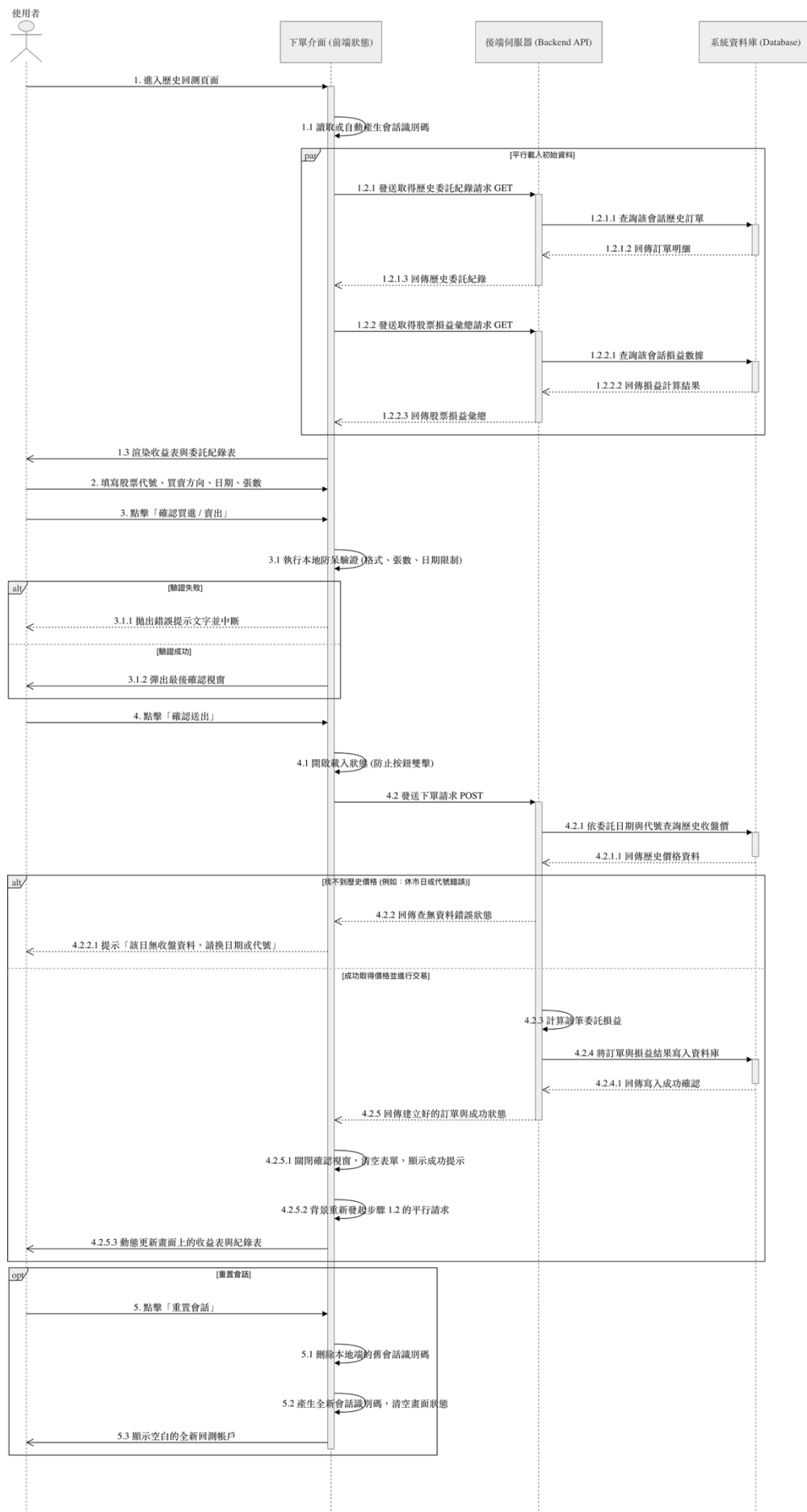
▲圖 6-1-3 會員忘記密碼之循序圖



▲圖 6-1-4 投資顧問之循序圖

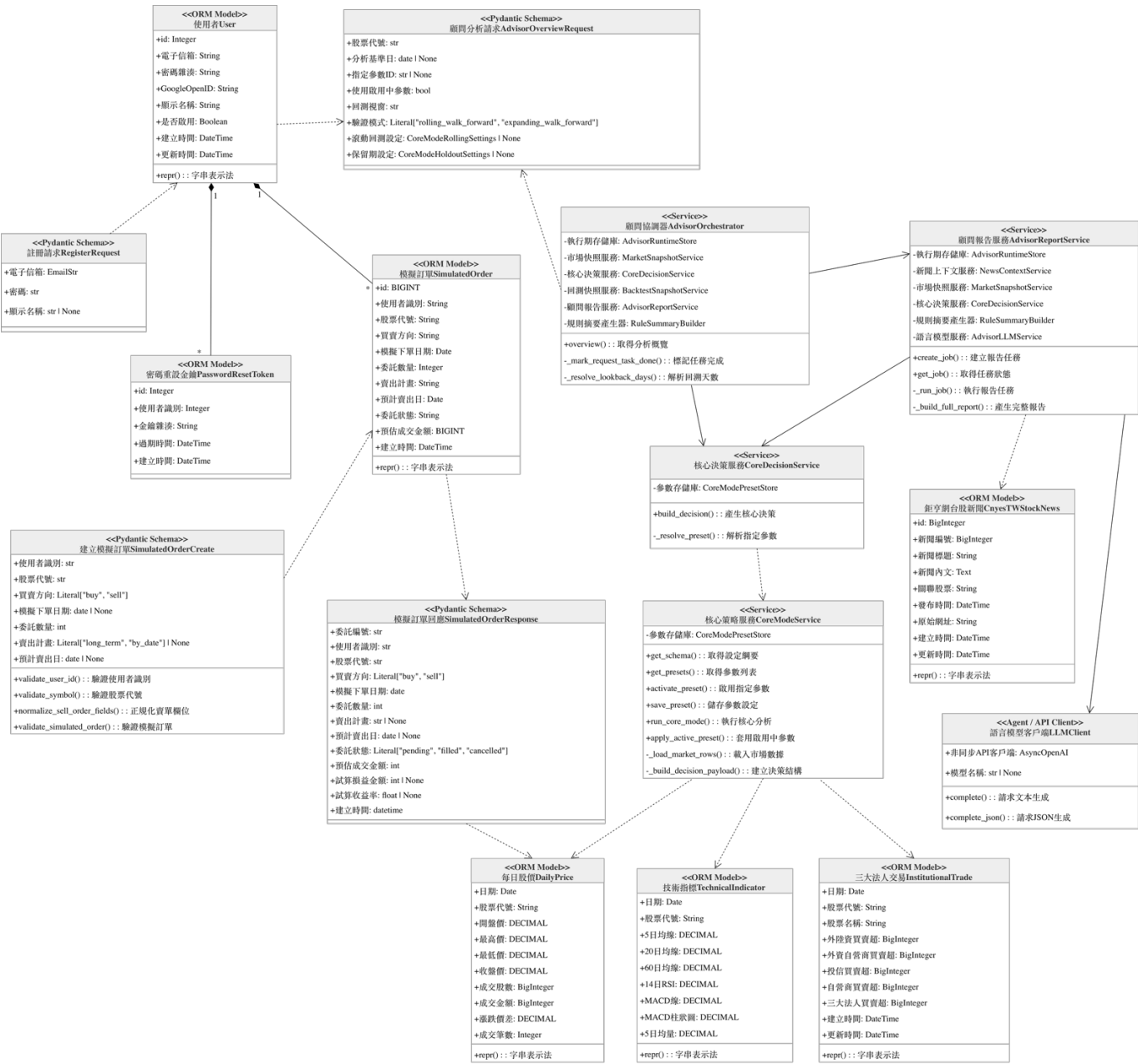


▲圖 6-1-5 多股比較之循序圖



▲圖 6-1-6 歷史回測之循序圖

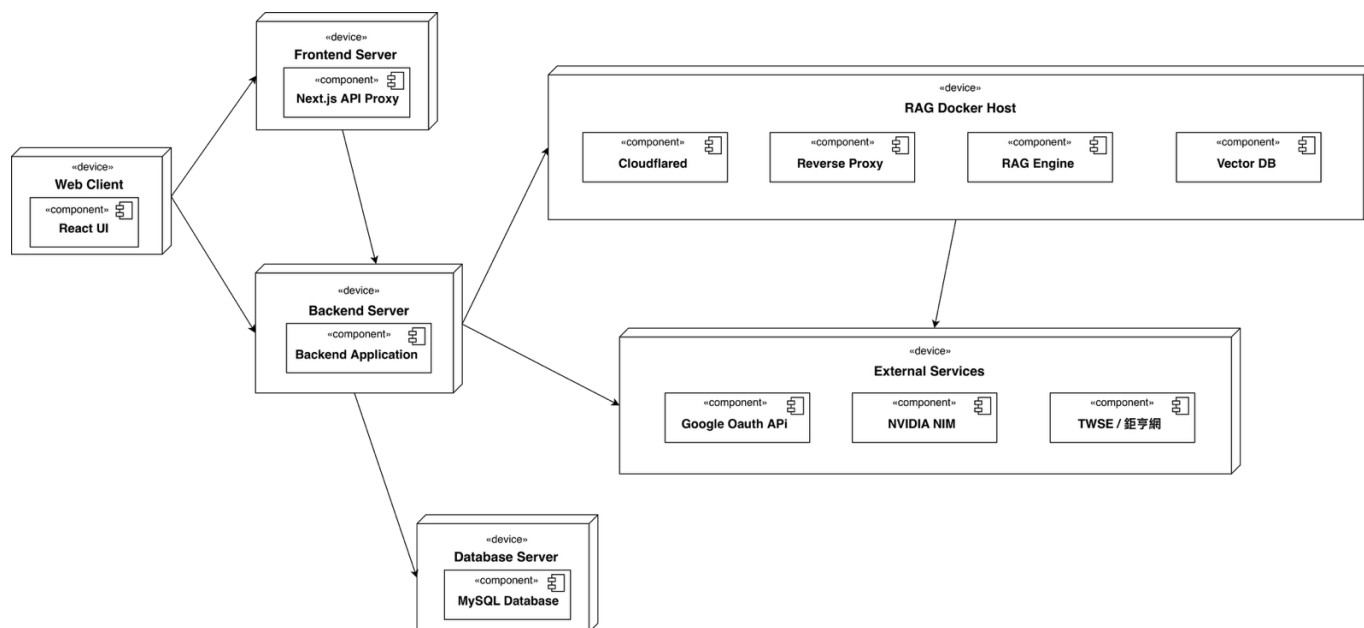
6-2 類別設計圖



▲圖 6-2-1 設計類別圖

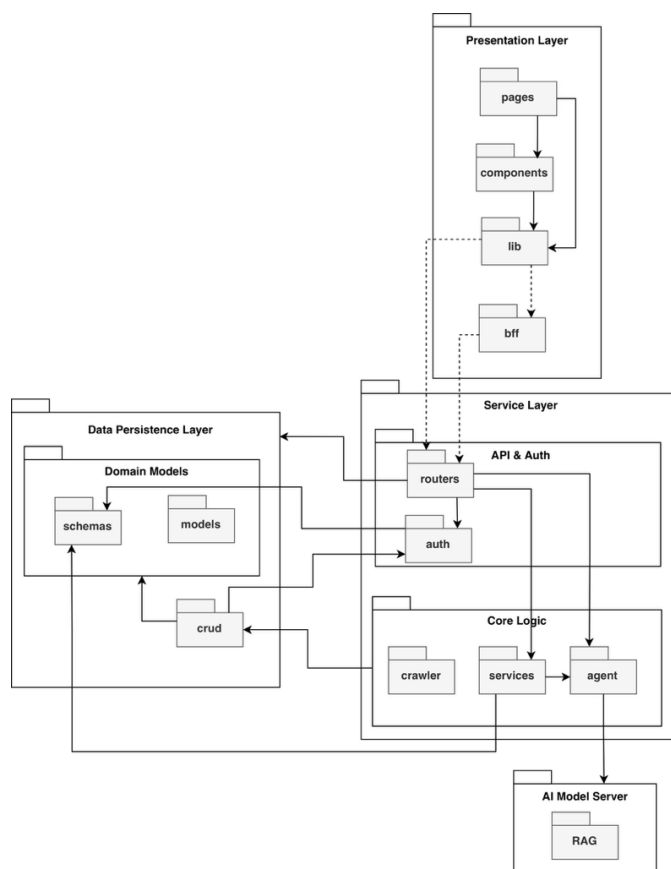
第7章 實作模型

7-1 佈署圖(DeploymentDiagram)



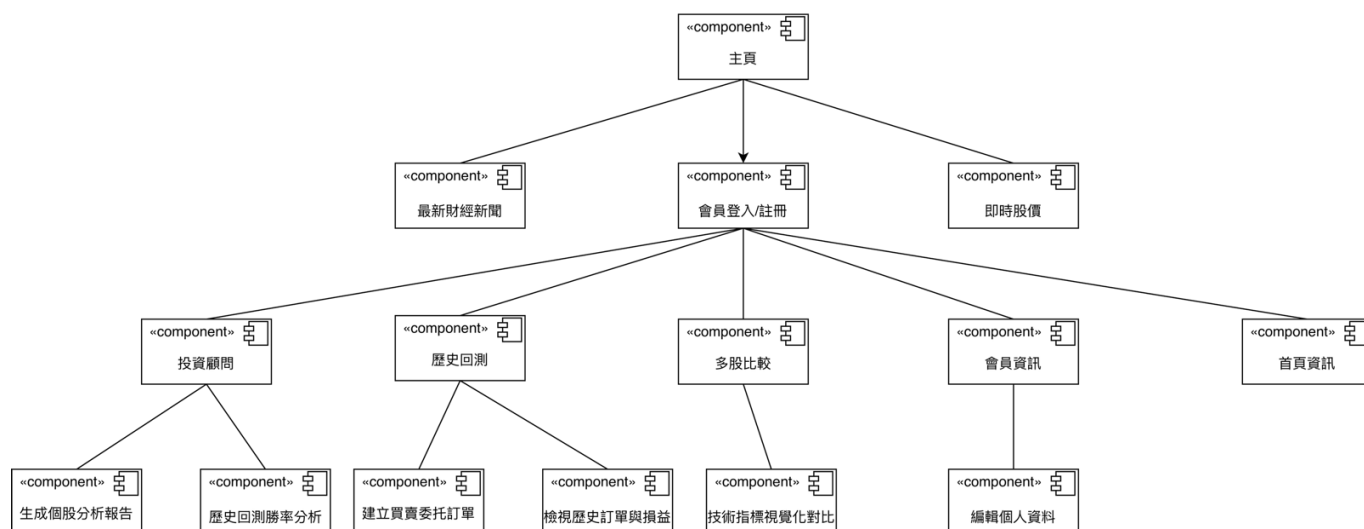
▲圖 7-1-1 佈署圖

7-2 套件圖(PackageDiagram)



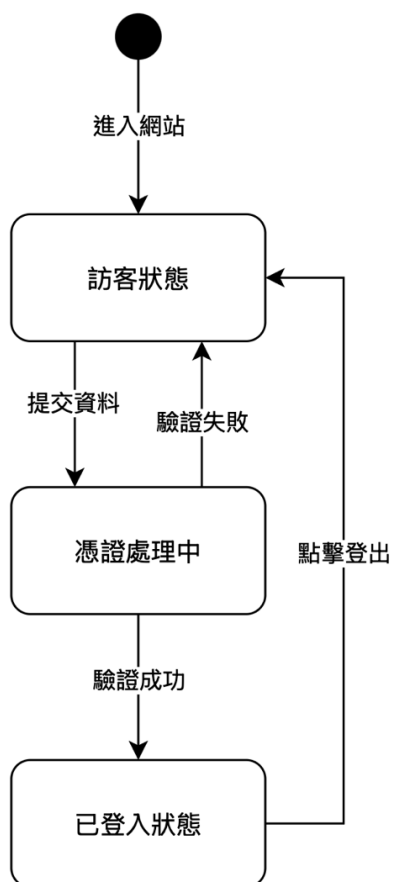
▲圖 7-2-1 套件圖

7-3 元件圖(ComponentDiagram)

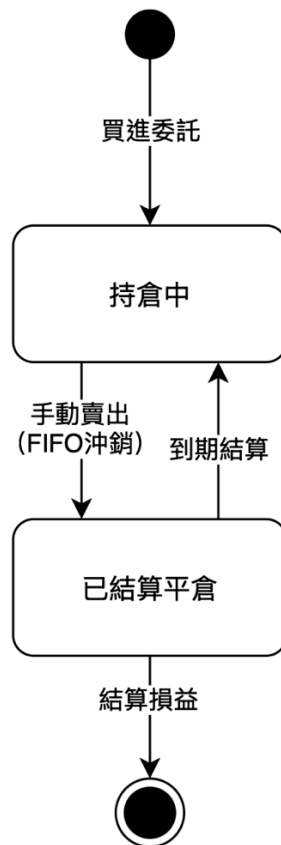


▲圖 7-3-1 元件圖

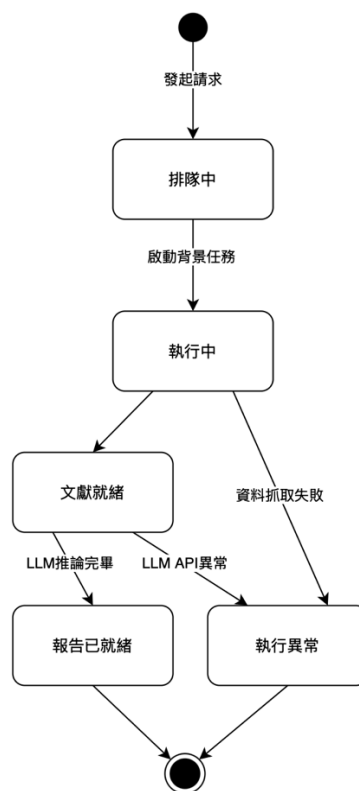
7-4 狀態機(StateMachine)



▲圖 7-4-1 會員登入/註冊之狀態機圖



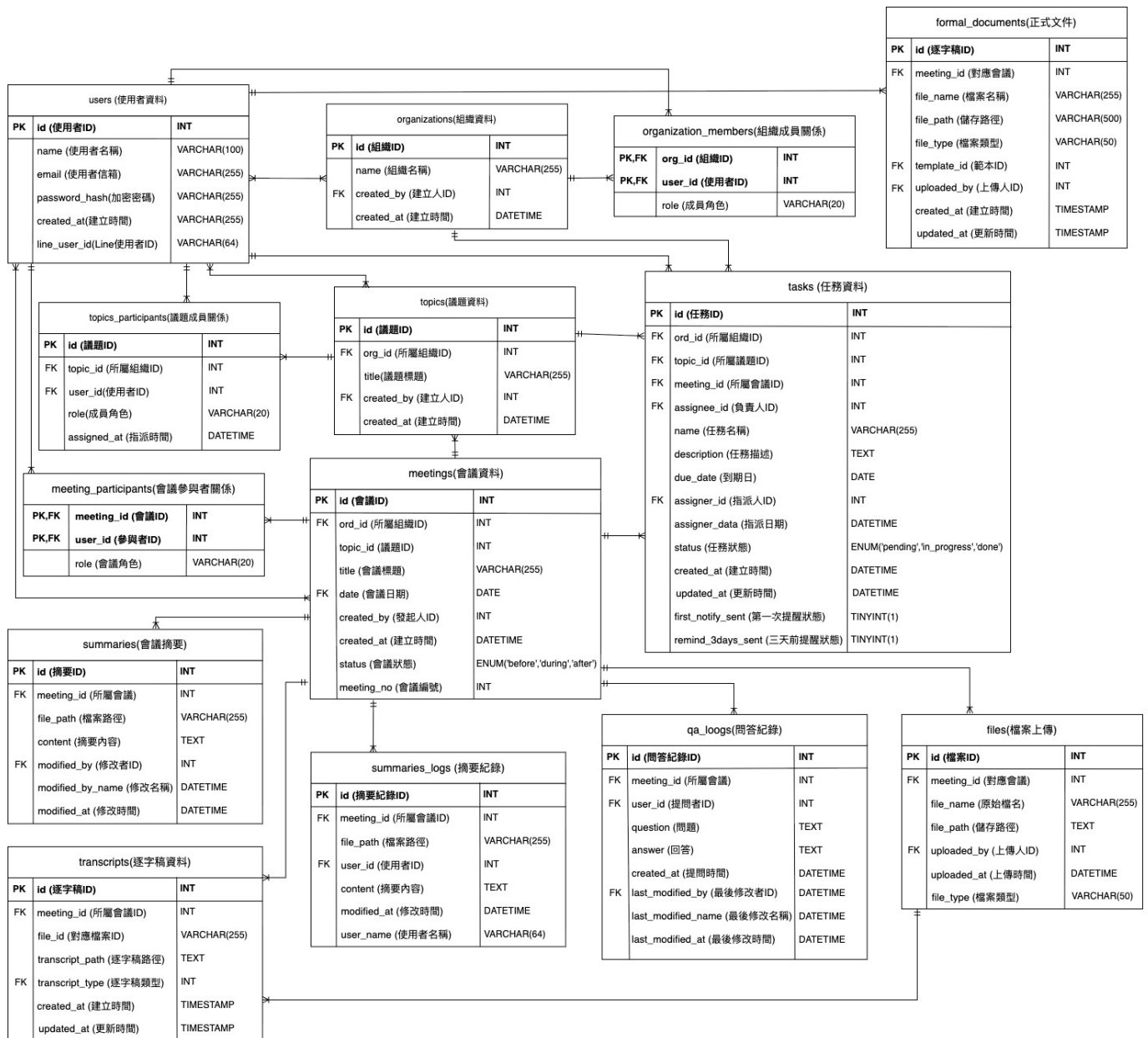
▲圖 7-4-2 模擬下單之狀態機圖



▲圖 7-4-3 AI 投資顧問之狀態機圖

第8章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯表



▲圖 8-1-1 資料庫關聯表

8-2 表格及其 MetaData

▼表 8-2-1 日線價量 daily_prices 資料表

欄位名稱	資料型態	允許為空	中文	備註
date	DATE	否	日期	PK
symbol	VARCHAR(10)	否	股票代號	PK
open	DECIMAL(10,2)	是	開盤價	
high	DECIMAL(10,2)	是	最高價	
low	DECIMAL(10,2)	是	最低價	
close	DECIMAL(10,2)	是	收盤價	
volume_shares	BIGINT	是	成交股數	
amount	BIGINT	是	成交金額	
change	DECIMAL(10,2)	是	漲跌價差	
trades	INT	是	成交筆數	

▼表 8-2-2 爬蟲斷點 crawl_checkpoint 資料表

欄位名稱	資料型態	允許為空	中文	備註
symbol	VARCHAR(10)	否	股票代號	PK
date	CHAR(6)	否	完成月份 YYYYMM	PK

▼表 8-2-3 鉅亨新聞 tw_stock_news 資料表

欄位名稱	資料型態	允許為空	中文	備註
id	BIGINT	否	流水號	PK
news_id	BIGINT	否	來源新聞編號	
title	VARCHAR(500)	否	新聞標題	
content	LONGTEXT (模型為 Text)	是	新聞內文	
related_stocks	VARCHAR(500)	是	關聯股票 (逗號分隔)	
publish_time	DATETIME	是	發布時間	
url	VARCHAR(1000)	是	原始網址	
created_at	DATETIME	否	建立時間	

▼表 8-2-4 三大法人買賣超 institutional_trades 資料表

欄位名稱	資料型態	允許為空	中文	備註
date	DATE	否	交易日期	PK
symbol	VARCHAR(10)	否	證券代號	PK
stock_name	VARCHAR(100)	是	證券名稱	
foreign_excl_dealer_buy	BIGINT	是	外陸資買進股數 (不含外資自營商)	
foreign_excl_dealer_sell	BIGINT	是	外陸資賣出股數 (不含外資自營商)	
foreign_excl_dealer_net	BIGINT	是	外陸資買賣超股數 (不含外資自營商)	
foreign_dealer_buy	BIGINT	是	外資自營商買進股數	

欄位名稱	資料型態	允許為空	中文	備註
foreign_dealer_sell	BIGINT	是	外資自營商賣出股數	
foreign_dealer_net	BIGINT	是	外資自營商買賣超股數	
investment_trust_buy	BIGINT	是	投信買進股數	
investment_trust_sell	BIGINT	是	投信賣出股數	
investment_trust_net	BIGINT	是	投信買賣超股數	
dealer_net_total	BIGINT	是	自營商買賣超股數 (合計)	
dealer_self_buy	BIGINT	是	自營商買進股數 (自行買賣)	
dealer_self_sell	BIGINT	是	自營商賣出股數 (自行買賣)	
dealer_self_net	BIGINT	是	自營商買賣超股數 (自行買賣)	
dealer_hedge_buy	BIGINT	是	自營商買進股數 (避險)	
dealer_hedge_sell	BIGINT	是	自營商賣出股數 (避險)	
dealer_hedge_net	BIGINT	是	自營商買賣超股數 (避險)	
total_net	BIGINT	是	三大法人買賣超股數	
created_at	DATETIME	否	建立時間	
updated_at	DATETIME	否	更新時間	

▼表 8-2-5 技術指標 technical_indicators 資料表

欄位名稱	資料型態	允許為空	中文	備註
date	DATE	否	日期	PK
symbol	VARCHAR(10)	否	股票代號	PK
ma5	DECIMAL(10,2)	是	5 日均線	
ma10	DECIMAL(10,2)	是	10 日均線	
ma20	DECIMAL(10,2)	是	20 日均線	
ma60	DECIMAL(10,2)	是	60 日均線	
k_value	DECIMAL(6,2)	是	KD 指標 K 值	
d_value	DECIMAL(6,2)	是	KD 指標 D 值	
rsi14	DECIMAL(6,2)	是	14 日 RSI	
macd	DECIMAL(10,4)	是	MACD 線	
macd_signal	DECIMAL(10,4)	是	MACD 訊號線	
macd_hist	DECIMAL(10,4)	是	MACD 柱狀圖	
bb_upper	DECIMAL(10,2)	是	布林通道上軌	
bb_middle	DECIMAL(10,2)	是	布林通道中軌	
bb_lower	DECIMAL(10,2)	是	布林通道下軌	
volume_ma5	DECIMAL(20,2)	是	5 日均量	

▼表 8-2-6 模擬委託 simulated_orders 資料表

欄位名稱	資料型態	允許為空	中文	備註
id	BIGINT	否	流水號	PK AI
session_id	VARCHAR(36)	否	匿名會話 ID	
symbol	VARCHAR(12)	否	股票代號	
side	VARCHAR(8)	否	買賣方向 (buy/sell)	
order_type	VARCHAR(16)	否	委託類型 (limit/market)	
limit_price	DECIMAL(12,4)	是	限價	
trade_date	DATE	否	模擬下單日期	
quantity	INT	否	委託數量 (張)	
status	VARCHAR(16)	否	委託狀態	
estimated_amount	BIGINT	否	預估成交金額 (元)	
created_at	DATETIME	否	建立時間	